

TABLA DE MULTIPLICAR CON VALIDACIÓN

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicite un número entre 1 y 12. Si el dato es incorrecto, deberá volver a solicitarlo. Una vez validado, genere su tabla de multiplicar desde 1 hasta 12.

Estructura sugerida: while + for. Conceptos: validación previa y ciclo controlado.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

1. numero: número entero entre 1 y 12, incluidos ambos extremos. Si se ingresa un entero fuera de este rango, se vuelve a solicitar.
2. Se trabaja con entradas numéricas enteras, sin letras ni decimales, usando lectura básica por consola.

1.2 Proceso

3. Declarar numero, i y resultado como enteros. Solicitar y leer numero antes de iniciar la validación.
4. Evaluar con while si numero es menor que 1 o mayor que 12. Mientras se cumpla alguna de estas condiciones, mostrar un aviso y volver a leer numero.
5. Cuando numero esté entre 1 y 12, salir del while y mostrar el título de la tabla.
6. Iniciar el for con $i = 1$. Mientras i sea menor o igual que 12, calcular resultado = numero $\times$ i y mostrar la multiplicación.
7. Aumentar i en una unidad después de cada producto. Cuando i llegue a 13, finalizar el ciclo y el programa.

1.3 Salida de datos

8. Solicitud de un número entero entre 1 y 12.
9. Aviso «Numero invalido. Ingrese un numero entre 1 y 12:» por cada entero fuera del rango.
10. Título «Tabla de multiplicar del» seguido del número validado.
11. Doce operaciones con el formato numero $\times$ i = resultado, desde numero $\times$ 1 hasta numero $\times$ 12.

2. ALGORITMO

12. **Inicio.**

13. Declarar las variables enteras para el número, el multiplicador y el resultado.

14. Solicitar y leer un número entero.

15. Mientras el número sea menor que uno o mayor que doce, mostrar un aviso y volver a solicitarlo.

16. Cuando el número sea válido, mostrar el título de su tabla de multiplicar.

17. Iniciar el multiplicador en uno.

18. Mientras el multiplicador no supere doce, multiplicarlo por el número validado y mostrar la operación con su resultado.

19. Aumentar el multiplicador en una unidad y continuar el ciclo hasta completar las doce operaciones.

20. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

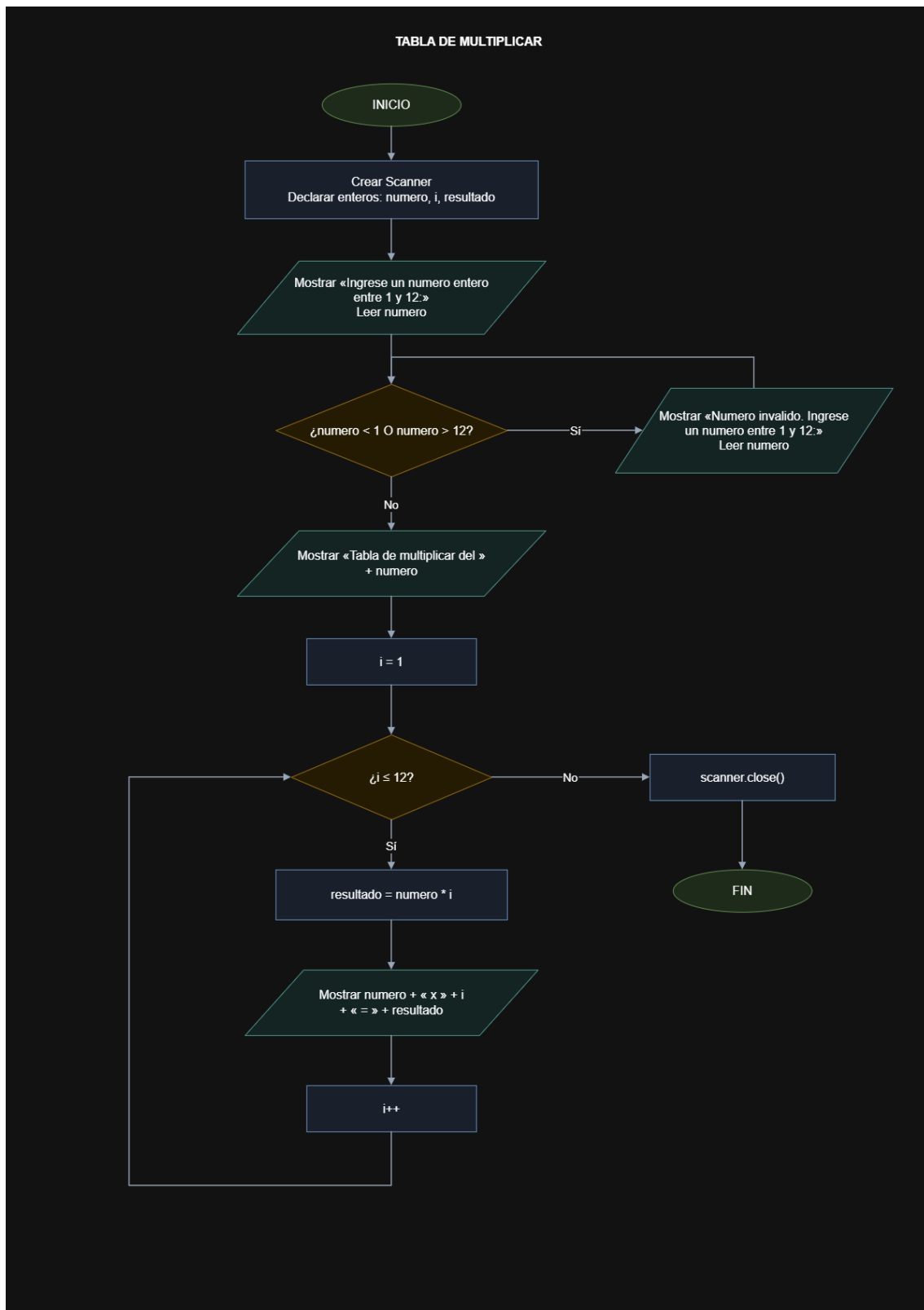
```
Algoritmo TablaMultiplicar
  Definir numero, i, resultado Como Entero;

  Escribir "Ingrese un numero entero entre 1 y 12:";
  Leer numero;

  Mientras numero < 1 O numero > 12 Hacer
    Escribir "Numero invalido. Ingrese un numero entre 1 y 12:";
    Leer numero;
  FinMientras

  Escribir "Tabla de multiplicar del ", numero;
  Para i <- 1 Hasta 12 Con Paso 1 Hacer
    resultado <- numero * i;
    Escribir numero, " x ", i, " = ", resultado;
  FinPara
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Cada caso representa una ejecución independiente. La tabla se genera únicamente después de aceptar un número entre 1 y 12.

Caso 1 — Límite inferior

Variable	Valor
numero	1
i durante las multiplicaciones	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
resultado en orden	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
i al terminar el for	13

Operaciones:

Validación: $1 < 1$ es falso y $1 > 12$ es falso. El while no se ejecuta; el número se acepta en el primer intento.

$1 \times 1 = 1$; $1 \times 2 = 2$; $1 \times 3 = 3$; $1 \times 4 = 4$.

$1 \times 5 = 5$; $1 \times 6 = 6$; $1 \times 7 = 7$; $1 \times 8 = 8$.

$1 \times 9 = 9$; $1 \times 10 = 10$; $1 \times 11 = 11$; $1 \times 12 = 12$.

El multiplicador aumenta de 1 en 1. Después de mostrar el producto con 12, i pasa a 13; la condición $i \leq 12$ es falsa y el for termina.

Caso 2 — Número dentro del rango

Variable	Valor
numero	7
i durante las multiplicaciones	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
resultado en orden	7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84
i al terminar el for	13

Operaciones:

Validación: $7 < 1$ es falso y $7 > 12$ es falso. El while no se ejecuta; el número se acepta en el primer intento.

$7 \times 1 = 7$; $7 \times 2 = 14$; $7 \times 3 = 21$; $7 \times 4 = 28$.

$7 \times 5 = 35$; $7 \times 6 = 42$; $7 \times 7 = 49$; $7 \times 8 = 56$.

$7 \times 9 = 63$; $7 \times 10 = 70$; $7 \times 11 = 77$; $7 \times 12 = 84$.

El multiplicador aumenta de 1 en 1. Después de mostrar el producto con 12, i pasa a 13; la condición $i \leq 12$ es falsa y el for termina.

Caso 3 — Reintentos y límite superior

Variable	Valor
numero en cada lectura	$0 \rightarrow 13 \rightarrow -2 \rightarrow 12$
numero aceptado	12
i durante las multiplicaciones	1 a 12
resultado en orden	12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144
i al terminar el for	13

Operaciones:

numero = 0: $0 < 1$ es verdadero. Se muestra el aviso y se lee otro número.

numero = 13: $13 > 12$ es verdadero. Se muestra el aviso y se vuelve a leer.

numero = -2: $-2 < 1$ es verdadero. Se muestra el tercer aviso y se lee 12.

numero = 12: $12 < 1$ y $12 > 12$ son falsos. Termina la validación y comienza la tabla.

$12 \times 1 = 12$; $12 \times 2 = 24$; $12 \times 3 = 36$; $12 \times 4 = 48$.

$12 \times 5 = 60$; $12 \times 6 = 72$; $12 \times 7 = 84$; $12 \times 8 = 96$.

$12 \times 9 = 108$; $12 \times 10 = 120$; $12 \times 11 = 132$; $12 \times 12 = 144$.

Al terminar, $i = 13$. Se rechazaron tres entradas y se mostraron doce productos, todos correspondientes al número 12.

Resumen de los casos

Caso	Entradas	Aceptado	Rechazos	Productos
1	1	1	0	12; de 1 a 12
2	7	7	0	12; de 7 a 84
3	0, 13, -2, 12	12	3	12; de 12 a 144

Comprobación de ejecución:

Java y C++ se compilaron y ejecutaron con las entradas de los tres casos. Se comprobaron los doce productos de cada tabla y la cantidad de avisos de validación. Los resultados obtenidos coinciden con las pruebas de escritorio.

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class TablaMultiplicar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int numero, i, resultado;

        System.out.println("Ingrese un numero entero entre 1 y 12:");
        numero = scanner.nextInt();

        // Repetimos la lectura si el numero esta fuera del rango.
        while (numero < 1 || numero > 12) {
            System.out.println("Numero invalido. Ingrese un numero entre 1 y 12:");
            numero = scanner.nextInt();
        }

        System.out.println("Tabla de multiplicar del " + numero);
        for (i = 1; i <= 12; i++) {
            resultado = numero * i;
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + resultado);
        }
        scanner.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero, i, resultado;

    cout << "Ingrese un numero entero entre 1 y 12:" << endl;
    cin >> numero;

    // Repetimos la lectura si el numero esta fuera del rango.
    while (numero < 1 || numero > 12) {
        cout << "Numero invalido. Ingrese un numero entre 1 y 12:" << endl;
        cin >> numero;
    }

    cout << "Tabla de multiplicar del " << numero << endl;
    for (i = 1; i <= 12; i++) {
        resultado = numero * i;
        cout << numero << " x " << i << " = " << resultado << endl;
    }
    return 0;
}
```